

Física 1

Cinemática

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

Movimiento de proyectiles

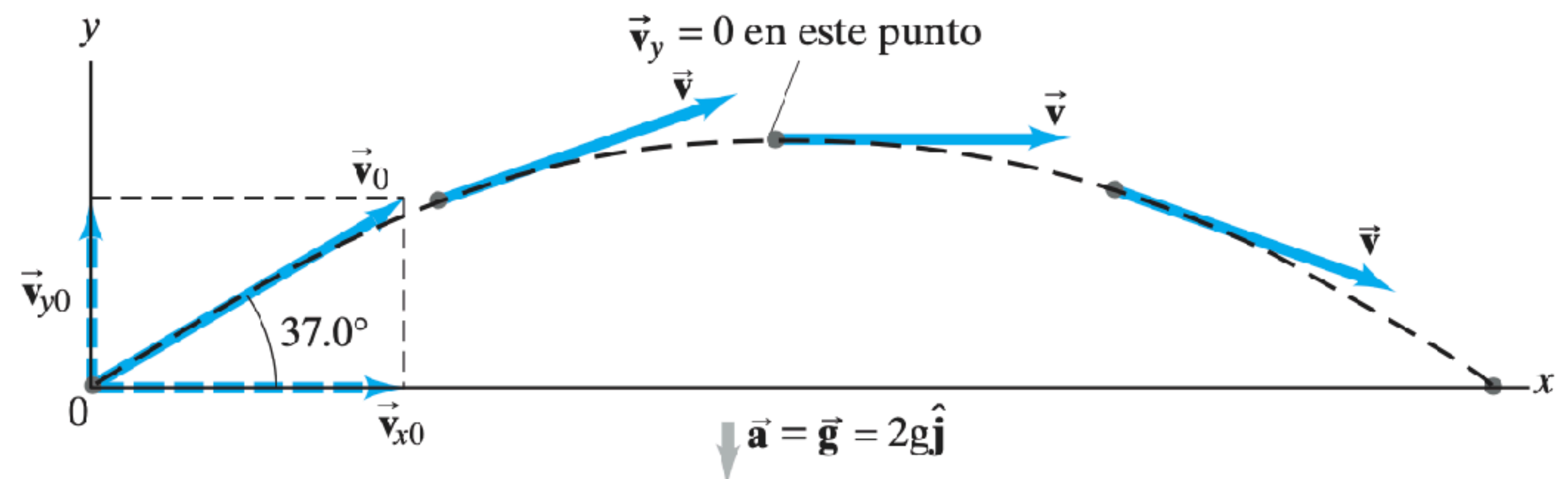
Ejemplo: ¡A despejar!

Suponga que al balón de fútbol del ejemplo anterior se le dio una patada de despeje y que el pie del jugador quedó a una altura de 1.00 m sobre el suelo.

¿Qué distancia viajó el balón antes de golpear el suelo? Considere $x_0 = 0$, $y_0 = 0$.

Un jugador patea un balón de fútbol a un ángulo $\theta_0 = 37.0^\circ$ con una velocidad de salida de 20.0 m/s

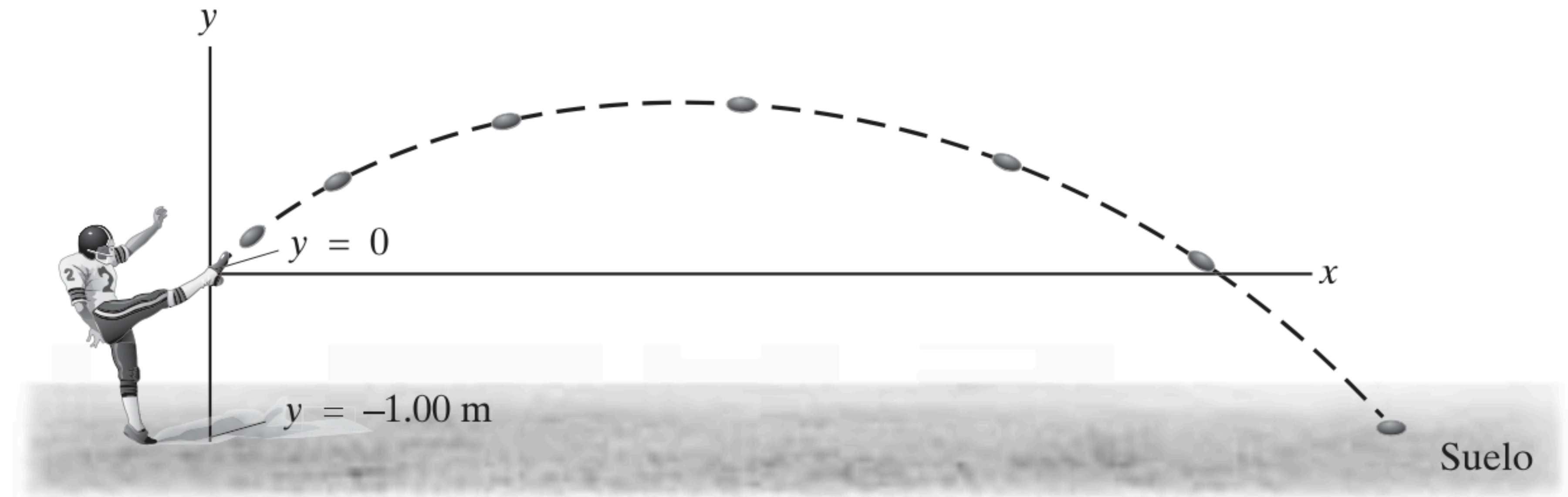
FIGURA 3–24 Ejemplo 3–7.



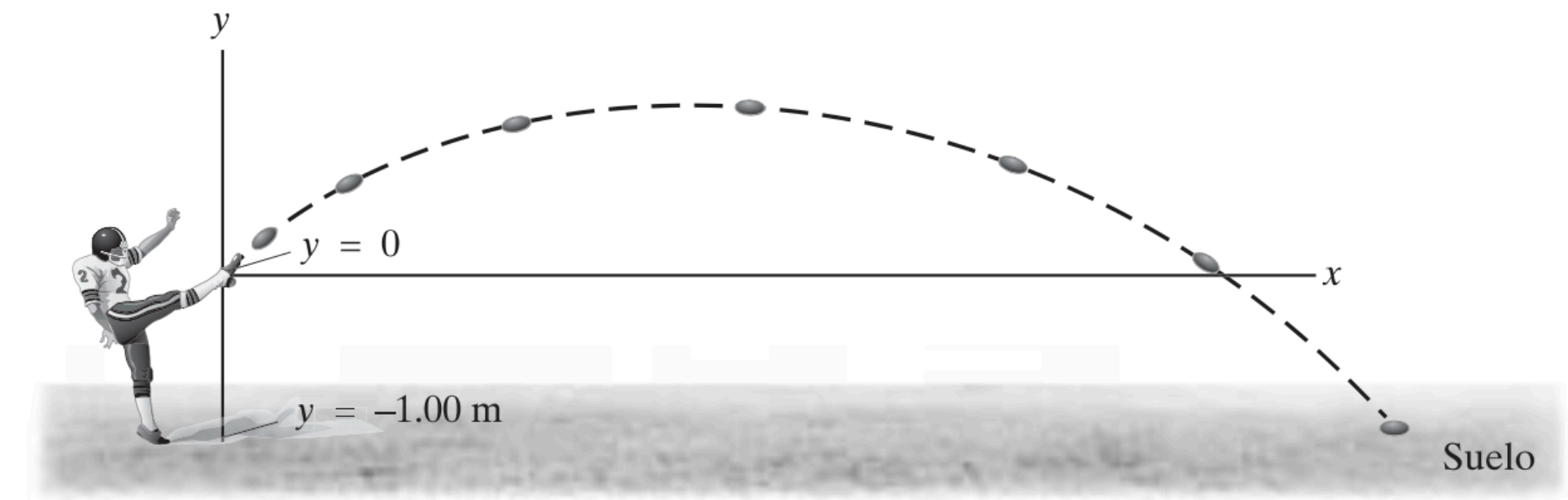
Movimiento de proyectiles

PLANTEAMIENTO De nuevo, se trabajan por separado los movimientos x y y .

Ahora tenemos $y_0 = 0$, pero el balón de fútbol golpea el suelo en $y = -1.00$ m. Elegimos el intervalo de tiempo que empieza cuando el balón sale del pie ($t = 0$, $y_0 = 0$, $x_0 = 0$) y termina justo antes de que el balón golpee el suelo ($y = -1.00$ m). A partir de la ecuación 2-12b, $x = v_{x0}t$, se obtiene x , ya que se sabe que $v_{x0} = 16.0$ m/s. Primero hay que encontrar t , el tiempo en que el balón golpea el suelo, que se obtiene a partir del movimiento en y .



Movimiento de proyectiles



SOLUCIÓN Con $y = -1.00 \text{ m}$ y $v_{y0} = 12.0 \text{ m/s}$, utilizamos la ecuación

$$y = y_0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2,$$

$$-1.00 \text{ m} = 0 + (12.0 \text{ m/s})t - (4.90 \text{ m/s}^2)t^2.$$

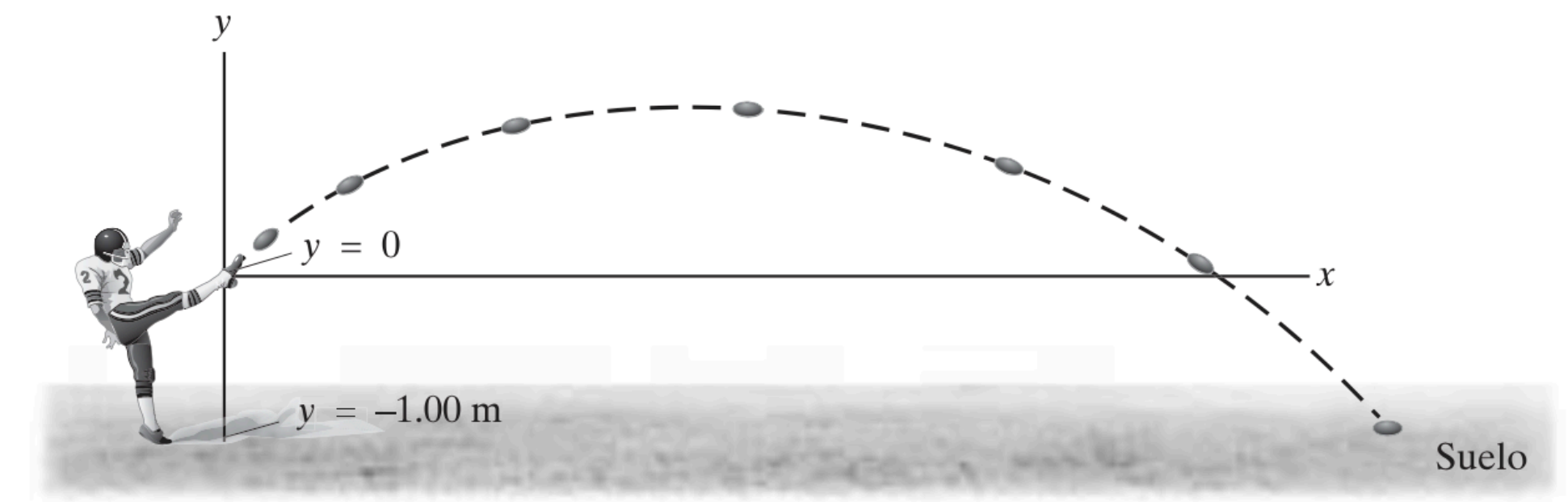
Reordenamos esta ecuación en la forma estándar ($ax^2 + bx + c = 0$), de manera que podamos utilizar la fórmula cuadrática:

$$(4.90 \text{ m/s}^2)t^2 - (12.0 \text{ m/s})t - (1.00 \text{ m}) = 0.$$

Al emplear la fórmula cuadrática se obtiene

$$\begin{aligned} t &= \frac{12.0 \text{ m/s} \pm \sqrt{(-12.0 \text{ m/s})^2 - 4(4.90 \text{ m/s}^2)(-1.00 \text{ m})}}{2(4.90 \text{ m/s}^2)} \\ &= 2.53 \text{ s} \quad \text{o} \quad -0.081 \text{ s}. \end{aligned}$$

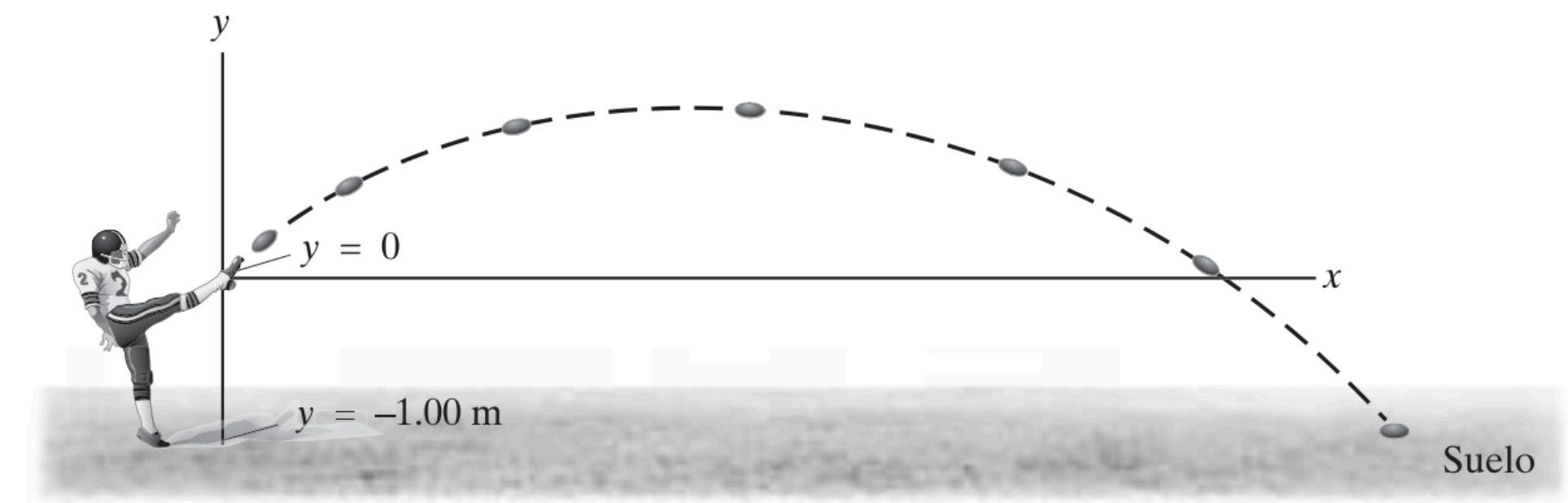
Movimiento de proyectiles



La segunda solución correspondería a un tiempo anterior al intervalo de tiempo elegido que empieza con la patada, de manera que no se aplica. Con $t = 2.53$ s para el tiempo en que el balón toca el suelo, la distancia horizontal que recorre el balón es (utilizando $v_{x0} = 16.0$ m/s):

$$x = v_{x0}t = (16.0 \text{ m/s})(2.53 \text{ s}) = 40.5 \text{ m.}$$

Movimiento de proyectiles



La segunda solución correspondería a un tiempo anterior al intervalo de tiempo elegido que empieza con la patada, de manera que no se aplica. Con $t = 2.53$ s para el tiempo en que el balón toca el suelo, la distancia horizontal que recorre el balón es (utilizando $v_{x0} = 16.0$ m/s):

$$x = v_{x0}t = (16.0 \text{ m/s})(2.53 \text{ s}) = 40.5 \text{ m.}$$

Movimiento de proyectiles

Mostraremos ahora que **la trayectoria seguida por cualquier proyectil es una *parábola***, si podemos despreciar la resistencia del aire y consideramos que $\vec{g}$ es constante. Para hacerlo, necesitamos encontrar la altura y como función de x , eliminando t entre las dos ecuaciones para los movimientos horizontal y vertical (ecuación 2-12b en la tabla 3-2) y, por sencillez tomamos $x_0 = y_0 = 0$:

$$x = v_{x0}t$$

$$y = v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2$$

De la primera ecuación, tenemos $t = x/v_{x0}$ y sustituimos esto en la segunda ecuación para obtener

$$y = \left(\frac{v_{y0}}{v_{x0}}\right)x - \left(\frac{g}{2v_{x0}^2}\right)x^2. \quad (3-14)$$

Vemos que y como función de x tiene la forma

$$y = Ax - Bx^2,$$

Movimiento de proyectiles

donde A y B son constantes para cualquier movimiento específico de un proyectil. Ésta es la bien conocida ecuación para una parábola.

FIGURA 3-30 Ejemplos del movimiento de proyectiles: Chispas (pequeños fragmentos de metal incandescente que brillan), agua y fuegos artificiales. La trayectoria parabólica característica del movimiento de proyectiles se ve afectada por la resistencia del aire.



Velocidad relativa

Ahora consideraremos **cómo se relacionan entre sí las observaciones efectuadas en diferentes marcos de referencia.**

Por ejemplo, piense en **dos trenes que se acercan uno al otro**, cada uno con una rapidez de 80 km/h con respecto a la Tierra. **Observadores sobre la Tierra al lado de la vía medirán 80 km/h para la rapidez de cada uno de los trenes. Observadores en cualquiera de los trenes (un marco de referencia distinto) medirán una rapidez de 160 km/h para el tren que se acerque a ellos.**

Asimismo, cuando un automóvil que viaja a 90 km/h pasa a un segundo automóvil que viaja en el mismo sentido a 75 km/h, el primer automóvil tiene una rapidez relativa al segundo de $90 \text{ km/h} - 75 \text{ km/h} = 15 \text{ km/h}$.

Cuando las velocidades van a lo largo de la misma línea, una simple suma o una resta es suficiente para obtener la velocidad relativa. Pero **si las velocidades no van a lo largo de la misma línea, tenemos que usar la suma vectorial.**

Al especificar una velocidad, es importante indicar cuál es el marco de referencia.

Velocidad relativa

Al determinar la velocidad relativa se recomienda dibujar un diagrama y usar un proceso de rotulación cuidadosa que aclare la situación. Cada velocidad se rotula con *dos subíndices: el primero se refiere al objeto, y el segundo al marco de referencia donde éste tiene tal velocidad*.

Por ejemplo, suponga que un bote cruza al lado opuesto de un río, como se indica en la figura.

Sea $\vec{v}_{BW}$ la velocidad del **B**ote con respecto al agua (**W**ater). (Ésta también sería la velocidad del bote relativa a la orilla, si el agua estuviese en reposo.) Asimismo, $\vec{v}_{BS}$ es la velocidad del **B**ote con respecto a la orilla (**S**hore), y $\vec{v}_{WS}$ es la velocidad del agua (**W**ater) con respecto a la orilla (**S**hore) (ésta es la corriente del río).

Advierta que $\vec{v}_{BW}$ es lo que el motor del bote produce (contra el agua); en tanto que $\vec{v}_{BS}$ es igual al $\vec{v}_{BW}$ más el efecto de la corriente, $\vec{v}_{WS}$. Por lo tanto, la velocidad del bote con respecto a la orilla es (véase el diagrama de vectores)

$$\vec{v}_{BS} = \vec{v}_{BW} + \vec{v}_{WS}. \quad (3-15)$$

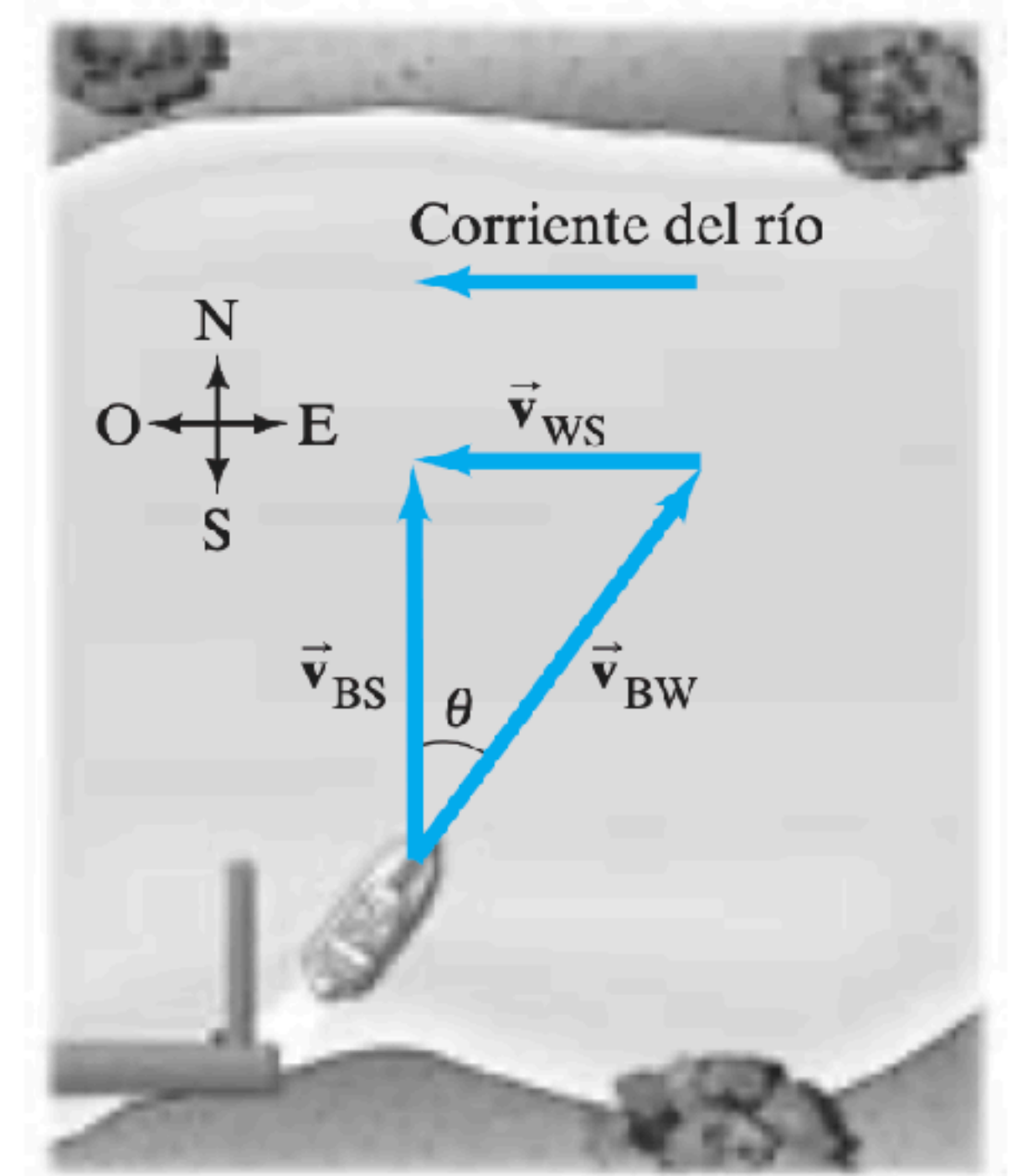


FIGURA 3-31 El bote debe dirigirse río arriba a un ángulo θ , para cruzar directamente a través del río. Los vectores de velocidad se muestran con flechas:

$\vec{v}_{BS}$ = velocidad del **b**ote con respecto a la orilla (**S**hore),

$\vec{v}_{BW}$ = velocidad del **b**ote con respecto al agua (**W**ater),

$\vec{v}_{WS}$ = velocidad del agua (**W**ater) con respecto a la orilla (**S**hore) (corriente del río).

Velocidad relativa

Si escribimos los subíndices según la convención anterior, vemos que los subíndices internos (las dos W) en el lado derecho de la ecuación 3-15 son los mismos; en tanto que los subíndices externos en el lado derecho de la ecuación 3-15 (la B y la S) son los mismos que los dos subíndices para la suma vectorial a la izquierda, $\vec{v}_{BS}$.

Siguiendo esta convención (**primer subíndice para el objeto, segundo para el marco de referencia**), se puede escribir la ecuación correcta relacionando velocidades en distintos marcos de referencia.

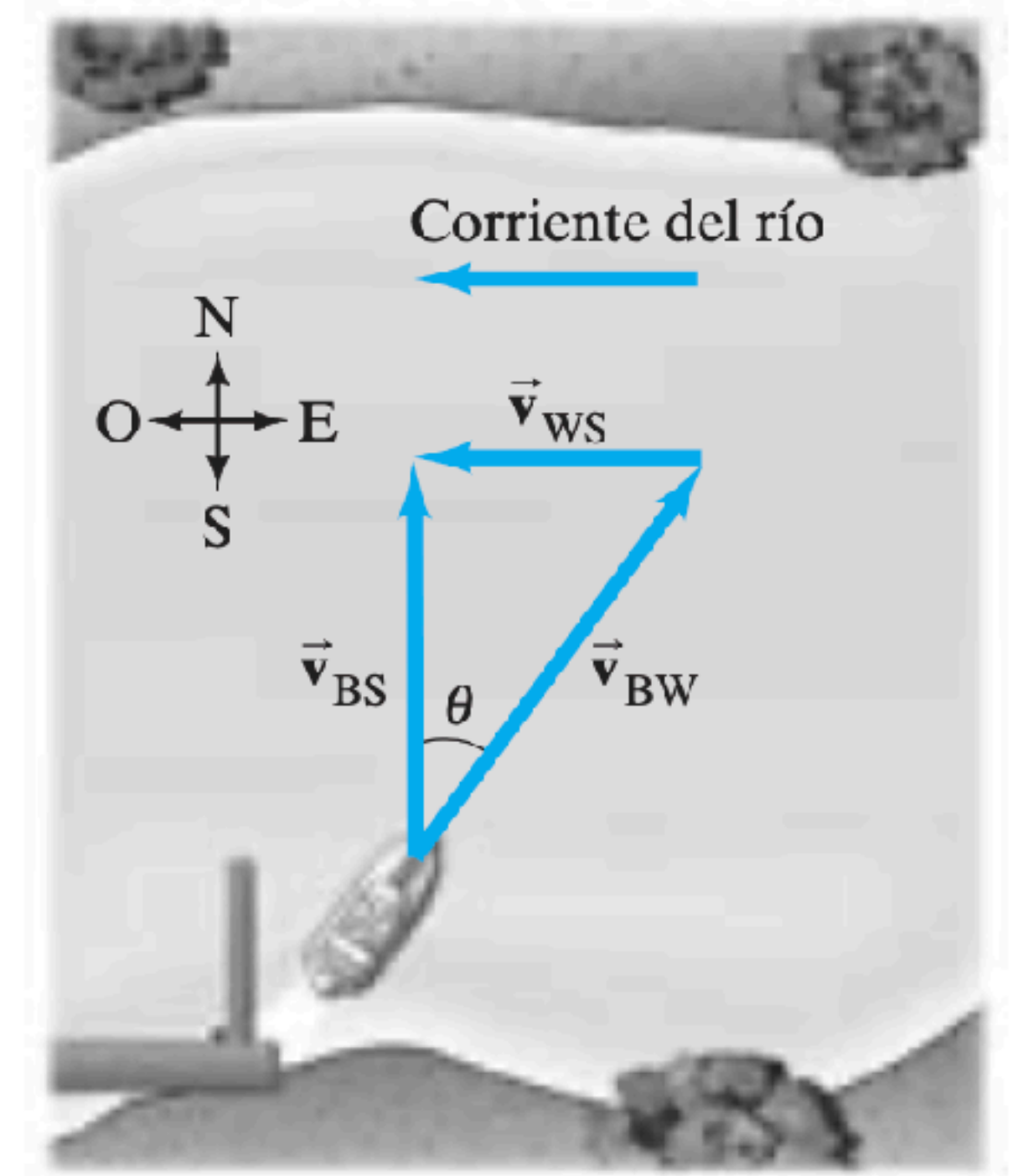


FIGURA 3-31 El bote debe dirigirse río arriba a un ángulo θ , para cruzar directamente a través del río. Los vectores de velocidad se muestran con flechas:

$\vec{v}_{BS}$ = velocidad del **b**ote con respecto a la orilla (**S**hore),

$\vec{v}_{BW}$ = velocidad del **b**ote con respecto al agua (**W**ater),

$\vec{v}_{WS}$ = velocidad del agua (**W**ater) con respecto a la orilla (**S**hore) (corriente del río).

Velocidad relativa

FIGURA 3-32 Derivación de la ecuación para la velocidad relativa (ecuación 3-15), en este caso para un individuo que camina a lo largo del pasillo de un tren. Vemos desde arriba el tren y dos marcos de referencia: xy sobre la Tierra y $x'y'$ fijo sobre el tren.

Tenemos:

$\vec{r}_{PT}$ = vector de posición de la persona (P) con respecto al tren (T),

$\vec{r}_{PE}$ = vector de posición de la persona (P) con respecto a la Tierra (Earth),

$\vec{r}_{TE}$ = vector de posición del sistema coordenado del tren (T) con respecto a la Tierra (E). Del diagrama vemos que

$$\vec{r}_{PE} = \vec{r}_{PT} + \vec{r}_{TE}.$$

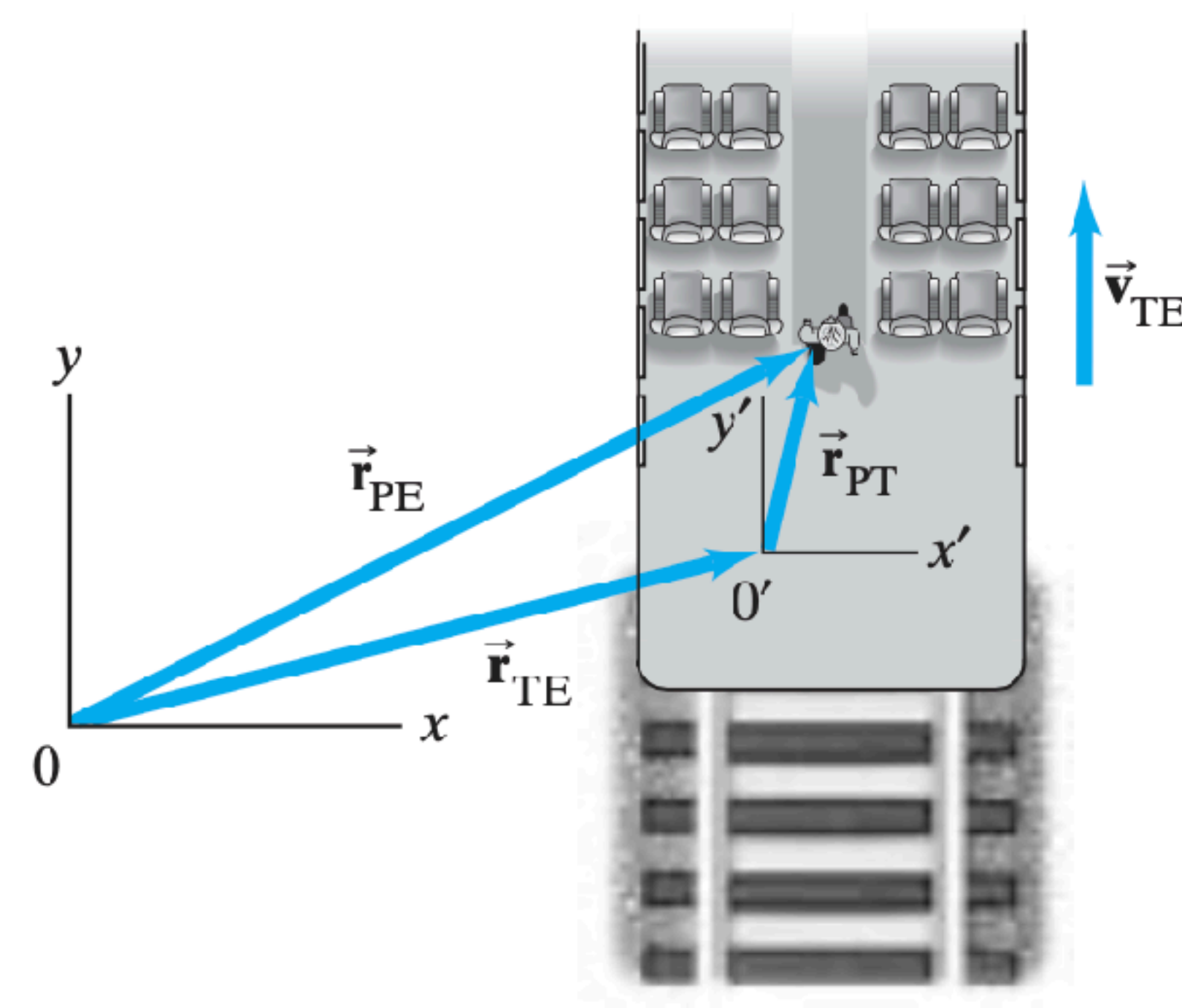
Tomamos la derivada con respecto al tiempo y obtenemos

$$\frac{d}{dt}(\vec{r}_{PE}) = \frac{d}{dt}(\vec{r}_{PT}) + \frac{d}{dt}(\vec{r}_{TE}).$$

o, como $d\vec{r}/dt = \vec{v}$,

$$\vec{v}_{PE} = \vec{v}_{PT} + \vec{v}_{TE}.$$

Esto es el equivalente de la ecuación 3-15 para la situación presente (¡compruebe los subíndices!).



Velocidad relativa

La ecuación 3-15 es válida en general y puede extenderse a tres o más velocidades.

Por ejemplo, si un pescador (Fisherman) sobre un bote camina con una velocidad $\vec{v}_{FB}$ relativa al bote, su velocidad relativa a la orilla es $\vec{v}_{FS} = \vec{v}_{FB} + \vec{v}_{BW} + \vec{v}_{WS}$

A menudo es útil recordar que para dos objetos o marcos de referencia cualesquiera, A y B, la velocidad de A relativa a B tiene la misma magnitud, pero sentido opuesto a la velocidad de B relativa a A:

$$\vec{v}_{BA} = -\vec{v}_{AB}. \quad (3-16)$$

Por **ejemplo**, si un tren viaja a 100 km/h con respecto a la Tierra, en una cierta dirección, un observador en el tren vería los objetos sobre la tierra (como los árboles) como si viajaran a 100 km/h en sentido opuesto.

Velocidad relativa

Ejemplo: Cruce de un río.

En un pequeño bote de motor una mujer intenta cruzar un río que fluye hacia el oeste con una corriente fuerte. La mujer parte desde el banco sur y trata de alcanzar el banco norte localizado directamente al norte de su punto de partida. ¿Debería

- a) dirigirse hacia el norte,
- b) dirigirse hacia el oeste,
- c) dirigirse hacia el noroeste,
- d) dirigirse hacia el noreste?

Velocidad relativa

Ejemplo: Cruce de un río.

En un pequeño bote de motor una mujer intenta cruzar un río que fluye hacia el oeste con una corriente fuerte. La mujer parte desde el banco sur y trata de alcanzar el banco norte localizado directamente al norte de su punto de partida. ¿Debería

- a) dirigirse hacia el norte,
- b) dirigirse hacia el oeste,
- c) dirigirse hacia el noroeste,
- d) dirigirse hacia el noreste?**

RESPUESTA Si la mujer se dirige en línea recta a través del río, la corriente arrastrará el bote corriente abajo (hacia el oeste). Para superar la corriente del río hacia el oeste, **el bote debe adquirir tanto una componente de velocidad hacia el este, como una componente hacia el norte.** Por lo tanto, el bote debe *d)* dirigirse en una dirección hacia el noreste (véase la figura 3-33). El ángulo real depende de la intensidad de la corriente y de cuán rápido se mueva el bote con respecto al agua. Si la corriente es débil y el motor es fuerte, entonces el bote se dirige casi, pero no demasiado, hacia el norte.

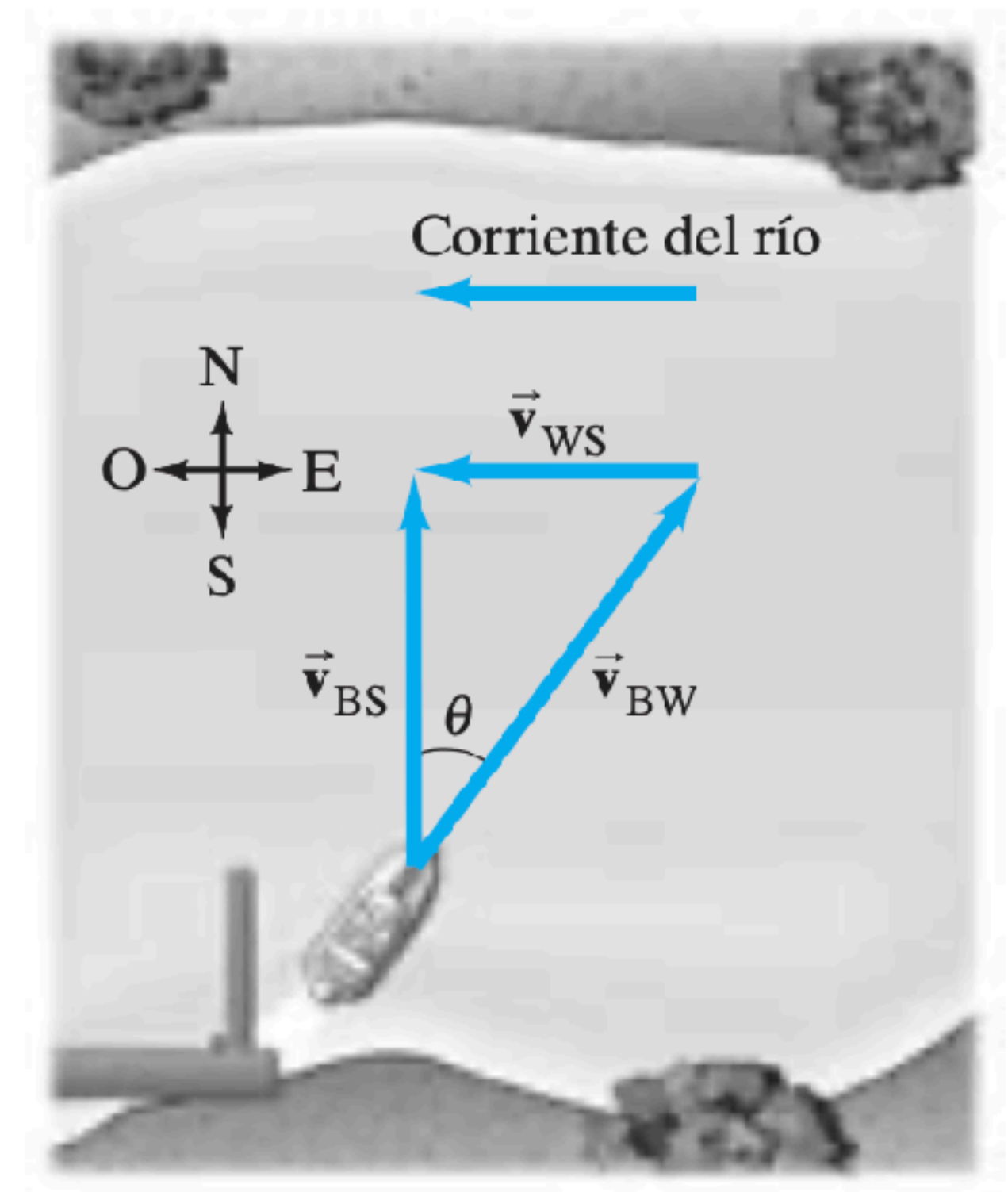


FIGURA 3-33 Ejemplos 3-13 y 3-14.

Velocidad relativa

Ejemplo: Dirigirse corriente arriba.

La rapidez de un bote en aguas tranquilas es $v_{BW} = 1.85$ m/s. Si el bote viaja directamente a través del río, cuya corriente tiene una rapidez $v_{WS} = 1.20$ m/s, **¿a qué ángulo corriente arriba debe dirigirse el bote?**

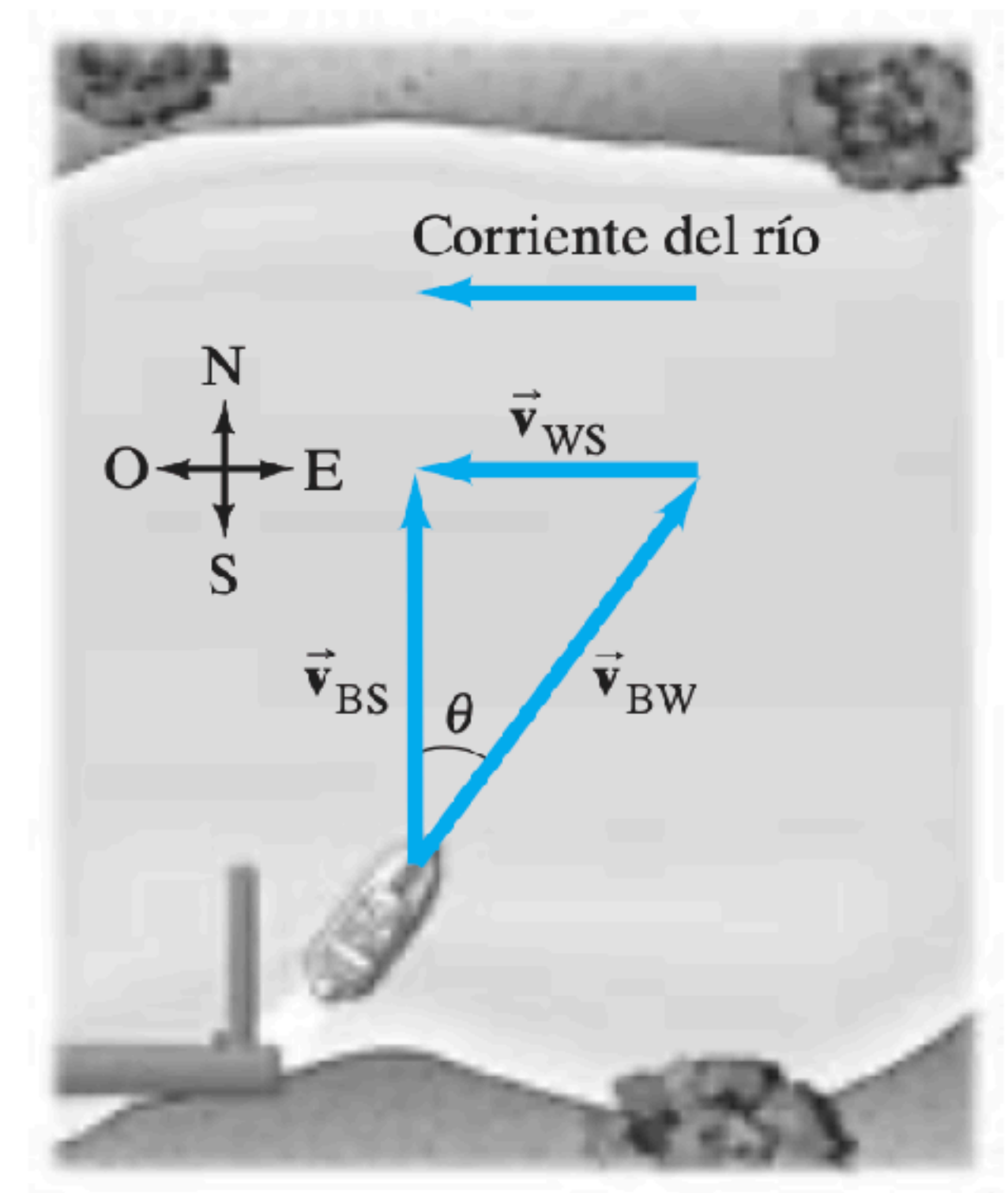


FIGURA 3–33 Ejemplos 3–13 y 3–14.

Velocidad relativa

Ejemplo: Dirigirse corriente arriba.

La rapidez de un bote en aguas tranquilas es $v_{BW} = 1.85 \text{ m/s}$. Si el bote viaja directamente a través del río, cuya corriente tiene una rapidez $v_{WS} = 1.20 \text{ m/s}$,
¿a qué ángulo corriente arriba debe dirigirse el bote?

El vector $\vec{v}_{BW}$ apunta corriente arriba a un ángulo de θ , como se muestra en la figura. A partir del diagrama,

$$\text{sen } \theta = \frac{v_{WS}}{v_{BW}} = \frac{1.20 \text{ m/s}}{1.85 \text{ m/s}} = 0.6486.$$

Por lo tanto, $\theta = 40.4^\circ$, de manera que el bote debe dirigirse corriente arriba a un ángulo de 40.4° .

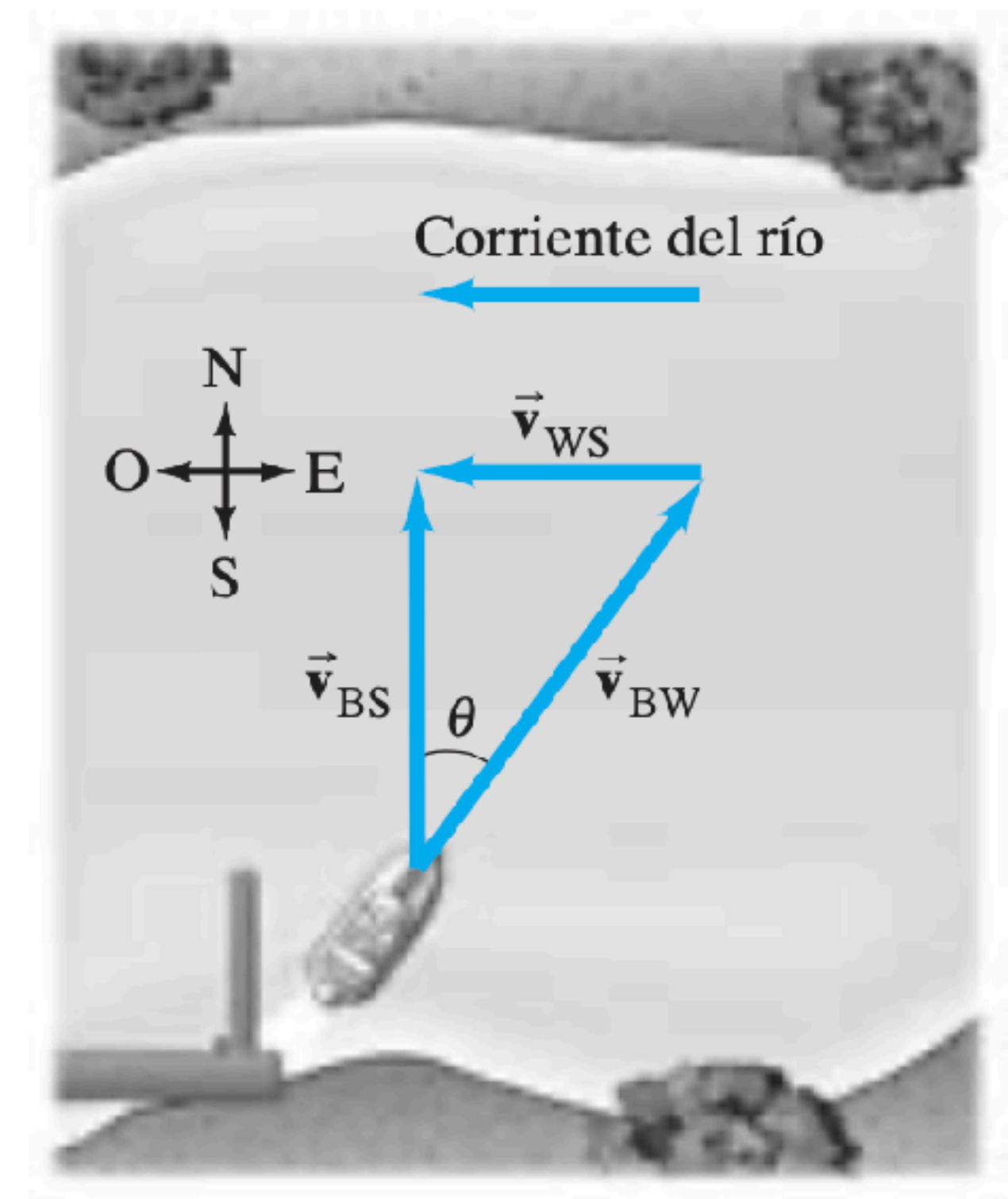


FIGURA 3-33 Ejemplos 3-13 y 3-14.

Velocidad relativa

Cruce a través del río.

El mismo bote $v_{BW} = 1.85$ m/s ahora transita directamente a través del río, cuya corriente es todavía de 1.20 m/s.

- ¿Cuál es la velocidad (magnitud y dirección) del bote relativa a la orilla?
- Si el río tiene 110 m de ancho, ¿cuánto tiempo le tomará cruzar y qué tan lejos corriente abajo estará para entonces?

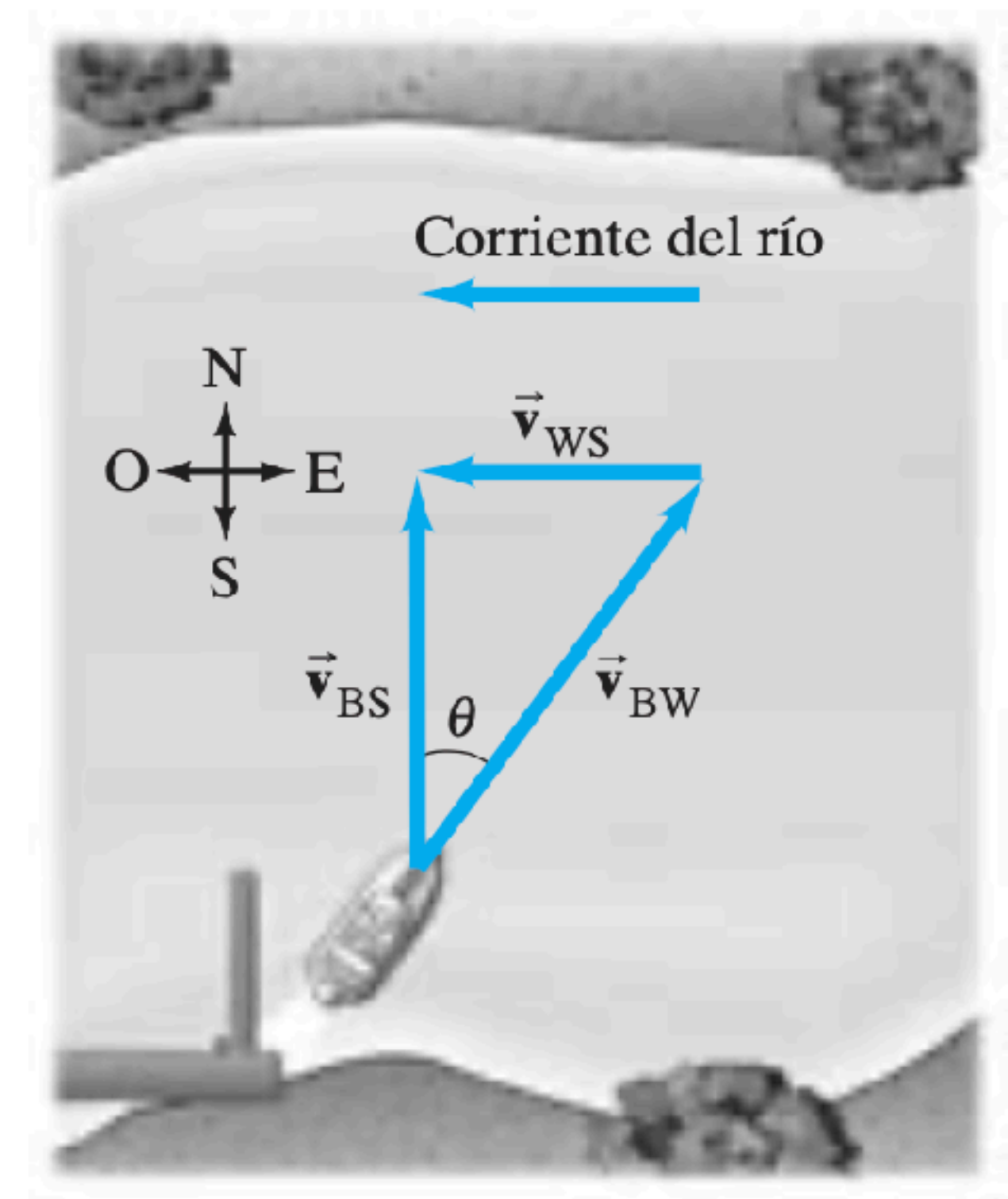


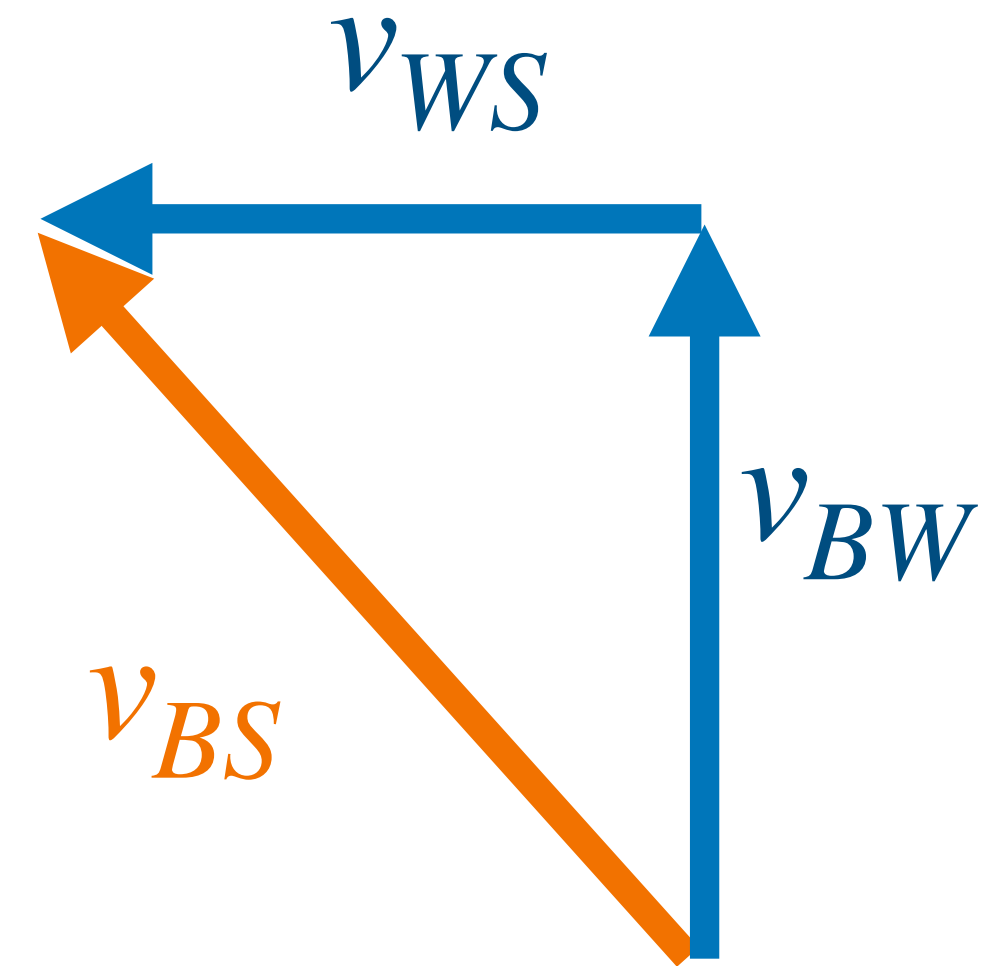
FIGURA 3-33 Ejemplos 3-13 y 3-14.

Velocidad relativa

Cruce a través del río.

El mismo bote $v_{BW} = 1.85$ m/s ahora transita directamente a través del río, cuya corriente es todavía de 1.20 m/s.

- a) ¿Cuál es la velocidad (magnitud y dirección) del bote relativa a la orilla?
- b) Si el río tiene 110 m de ancho, ¿cuánto tiempo le tomará cruzar y qué tan lejos corriente abajo estará para entonces?



Ahora el bote transita directamente a través del río y el agua lo jala corriente abajo, como se observa en la figura 3-34. La velocidad del bote con respecto a la orilla v_{BS}

$$\vec{v}_{BS} = \vec{v}_{BW} + \vec{v}_{WS},$$

Velocidad relativa

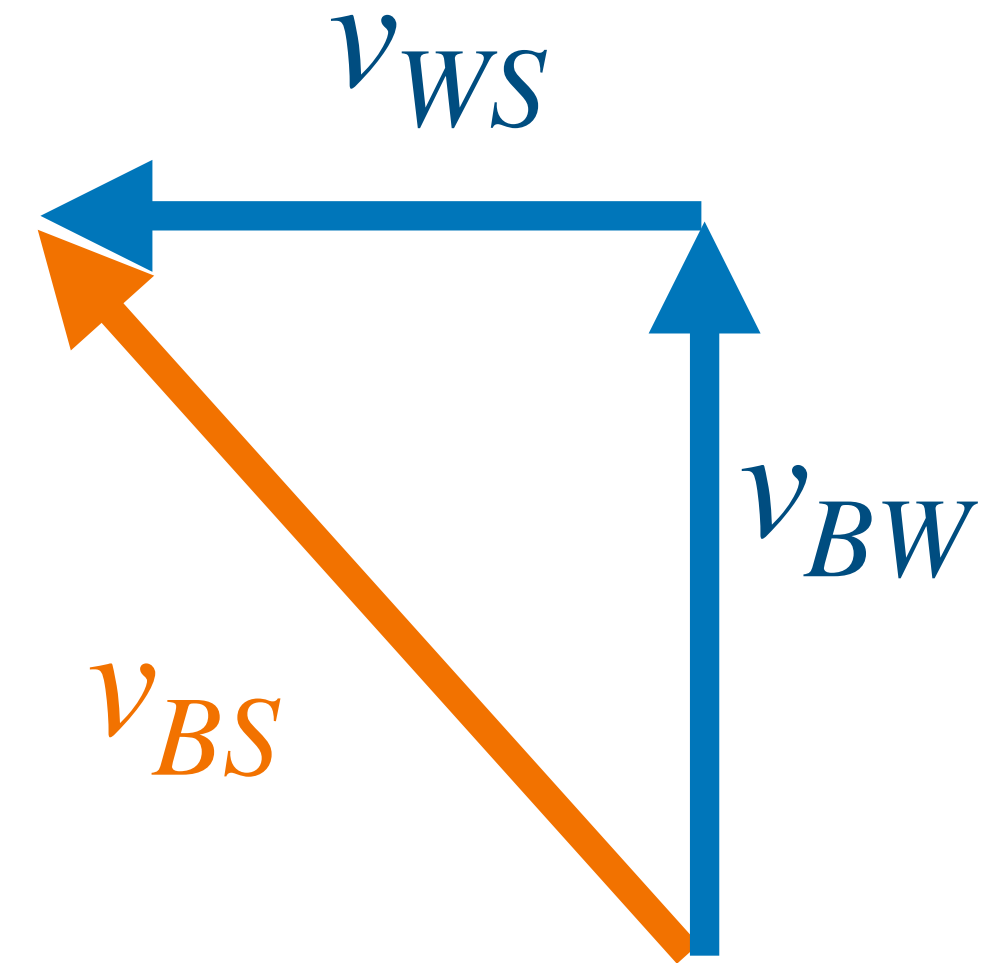
SOLUCIÓN *a)* Dado el teorema de Pitágoras podemos obtener v_{BS} :

$$v_{BS} = \sqrt{v_{BW}^2 + v_{WS}^2} = \sqrt{(1.85 \text{ m/s})^2 + (1.20 \text{ m/s})^2} = 2.21 \text{ m/s}.$$

Obtenemos el ángulo (note cómo se define θ en el diagrama) a partir de:

$$\tan \theta = v_{WS}/v_{BW} = (1.20 \text{ m/s})/(1.85 \text{ m/s}) = 0.6486.$$

Así $\theta = \tan^{-1}(0.6486) = 33.0^\circ$.



Velocidad relativa

b) El tiempo de recorrido para el bote está determinado por el tiempo que le toma cruzar el río. Dado el ancho del río $D = 110$ m, podemos utilizar la componente de velocidad en la dirección de D , $v_{BW} = D/t$. Al despejar t , obtenemos $t = 110 \text{ m}/1.85 \text{ m/s} = 59.5 \text{ s}$. En este tiempo, el bote habrá sido arrastrado corriente abajo una distancia

$$d = v_{WS} t = (1.20 \text{ m/s})(59.5 \text{ s}) = 71.4 \text{ m} \approx 71 \text{ m}.$$

